PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Sviluppatore software · Python, Node.js, dati e infrastruttura *self-hosted*

@ pedroiff0@gmail.com · Bom Jesus do Itabapoana, RJ · portfolio.phrandrade.com · pedroiff0
pedroiff0



SINTESI

Studente di Ingegneria informatica (IFF) che progetta e gestisce sistemi completi, dal database al deploy: applicazioni web accademiche e commerciali, una piattaforma LaTeX *self-hosted* e *pipeline* di dati scientifici su GPU, sempre con test, automazione e documentazione.

PROGETTI PRINCIPALI

ReLaTeX

github.com/pedroiff0/relatex

Creatore e manutentore · 2025 – oggi

</> Docker, Node.js, MongoDB, Redis, Pug, Nginx, TeX Live

- Piattaforma LaTeX *self-hosted* (fork di Overleaf CE) con le classi dell'IFF secondo le norme ABNT, tema OLED, accessibilità WCAG AA ed esportazione in DOCX e PPTX.
- *Agent Gateway*: API per agenti di IA con token per utente, consenso LGPD, limite di richieste e approvazione umana di ogni proposta di modifica, creazione od organizzazione dei progetti, con annullamento.

Suite commerciale Verdementa

repository privati

Sviluppatore · sistemi per il commercio

</> Python, Flask, SQLAlchemy, Alembic, AdminLTE, CI

- **Casse**: chiusura di cassa giornaliera (vendite, depositi, buoni e conteggio del cassetto), report stampabili, endpoint REST e *migration* versionate in CI.
- **Magazzino e Planilhador**: inventario, acquisti e XML delle fatture NFC-e in report automatici.

Piattaforma di valutazione

repository privati

Creatore · tre prodotti sullo stesso nucleo

</> Node.js, Express, MongoDB, EJS, LaTeX, Expo

- Banca di domande riutilizzabile che genera esami in LaTeX con più varianti (selezione e ordine casuali).
- Versioni per docenti (banca collaborativa) e per candidati ai concorsi pubblici (percorsi per bando, simulazioni e app mobile Expo con le stesse funzioni).

Sistema accademico

repository privato

Creatore · studenti dell'IFF

</> Node.js, Express, MongoDB, EJS, JWT, Docker

- Piano di studi, registro, voti, frequenze, pagella e media, per più corsi (Ingegneria informatica e Sistemi informativi), con API per bot.

Finanças App

repository privato

Creatore · finanza personale

</> Node.js 20, Express, MongoDB, Zod, Jest, Docker, Helmet

- Budget a buste, obiettivi e portafoglio di investimenti su più broker, con test automatici.

Pipeline e visualizzatore web di dati spettrali

SAB 2026

Ricerca · PIBIC/CNPq

</> Python, scikit-learn, CUDA, HDBSCAN, t-SNE

- Elaborazione a blocchi su GPU di circa 900 mila spettri di GALAH DR4 e visualizzatore web interattivo presentato alla Riunione annuale della SAB 2026.

STACK

Linguaggi

Python · JavaScript / Node.js · SQL · C++ · Java · LaTeX

Web e dati

Express · Flask · MongoDB · Redis · scikit-learn · CUDA

Infrastruttura

Docker · Linux · Nginx · Tailscale · Git e CI · Server domestico 24/7

COME LAVORO

- Test e CI prima di ogni rilascio.
- Documentazione accanto al codice (README, CHANGELOG, decisioni).
- Sicurezza di default: token per utente, LGPD, revisione delle dipendenze.
- Agenti di IA con approvazione umana e registro di audit.

IN EVIDENZA

1° posto, Scienze esatte
XVI MCTIA, 2025

3° posto, Scienze esatte
IX FEBIC, 2024

Organizzazione della IV SCEG
IFF, 2024: minicorsi e *hackathon*

FORMAZIONE

Ingegneria informatica
IFF · 2023 – oggi

Diploma tecnico in Informatica
IFF · 2020 – 2022

Cisco Networking Academy
Reti, sistemi operativi e amministrazione di server

LINGUE

Portoghese ●●●●●

Inglese ●●●●○

Spagnolo ●●○○○

Aggiornato il 3 novembre 2026. CV accademico su phrandrade.com.